



Robert Grou-Szabo

電気工学エンジニア — ハードウェア・ファームウェア・VLSI / コンピュータビジョン

• chronomicron@gmail.com • chronomicron.com • github.com/chronomicron
[linkedin.com/in/robert-grou-szabo](https://www.linkedin.com/in/robert-grou-szabo) • IEEE 著者プロフィール

プロフィール

ハードウェアおよびファームウェアを専門とする電気工学エンジニア。ASIC/FPGA 設計およびコンピュータビジョン・映像処理向けの VLSI アルゴリズムに豊富な経験がある。グラフィックデザインや 3D アニメーションへの関心から始まり、東京大学での博士研究へと進んだ。具体的なハードウェア成果、継続的な学習、応用 AI を重視する。有効な欧州 (EU) パスポートを保持しており、就労ビザなしで EU/EEA 域内での居住・就労が可能。シェンゲン域内の移動も容易で、欧州のクライアント先への現地訪問や業務に実用的である。

職歴

 **Tamaggo — カナダ・モントリオール** 2013 年 3 月 – 2014 年 5 月
ファームウェア / 組込み C++ エンジニア
画像処理製品を中心とした組込み開発。

- マイクロコントローラおよびオンボードプロセッサ向けに、C++（およびアセンブラ）でファームウェア・組込みソフトウェアを開発。
- 映像処理アルゴリズム、ノイズ除去、リアルタイム画像処理。
- リアルタイム組込み環境における映像（および関連する音声）機能の開発。

 **Star Systems — 日本・東京** 2010 年 3 月 – 2010 年 6 月
組込みシステム設計（契約）
睡眠追跡アラーム「Axbo」向け次世代モーションセンサ。

- Atmel AVR（アセンブラ）による低消費電力センサモジュール。メモリ・電力制約が厳しい環境。
- 2 軸傾斜センサ 2 個と BlueGiga WT12 Bluetooth (I²C) の統合。
- Li-Ion 電池の USB 充電およびファームウェア更新。

 **Toin Corporation — 日本・東京** 2008 年 12 月 – 2010 年 4 月
日英翻訳・校正（契約）

- PC、ゲーム機、PSP、ニンテンドー DS、モバイル向けアプリケーションの日英翻訳に関する言語・文脈面の品質確認。

 **東京大学 — 日本・東京** 2005 年 4 月 – 2006 年 3 月
研究助手 (Research Associate)

- 映像ノイズの検出・低減アルゴリズム。
- Matlab / C++：色補正、ヒストグラム平坦化、JPEG 量子化ノイズ、動きぼかし、エッジ・コーナー検出、オプティカルフロー、ハフ変換、テンプレートマッチング。

 **Gennum Corporation — カナダ・オンタリオ州バーリントン** 2003 年 6 月 – 2005 年 12 月
ソフトウェア・プログラマ
HDTV レート対応の再構成可能なカルマン映像ノイズフィルタ。

- データパス幅・パイプライン段数・バッファを設定可能。再利用可能なノイズフィルタライブラリ。
- 設計フロー全体：Matlab シミュレーション、SystemC 検証、VHDL 実装、Xilinx Virtex FPGA での評価、C# GUI。

 **ポリテクニク・モントリオール工科大学 — カナダ・モントリオール** 2001 年 3 月 – 2002 年 9 月
研究助手 (Research Associate)

- 博士研究支援：C++、アセンブラ、VHDL。ハードウェア／ソフトウェア協調設計、テスト、シミュレーション。

GUI 設計 / ソフトウェア・プログラマ

- Synopsys 形式と IBM 独自形式の間で設計ファイルを変換・編集する C++ (MFC) アプリケーション (Tcl/Tk、VHDL、Verilog、Primetime、Einstimer)。

Metronome Productions Inc. — カナダ・モントリオール

1995 年 9 月 – 1996 年 5 月

3D グラフィックデザイナー / モデラー (契約)

- テレビ CM 向け 3D モデル・レンダリング (LightWave 3D、3D Studio MAX)。映像・音声ポスト (Premiere、Pro Tools、Sound Forge)。ブルースクリーン合成。

学歴

博士 (電気工学・マイクロエレクトロニクス)

2011 年 3 月

 東京大学、日本

論文題目: *Automatic Image Noise Type Determination Based on Directional Edge Information*
(方向性エッジ情報に基づく画像ノイズ種別の自動判定)

修士 (応用科学・電気工学・マイクロエレクトロニクス)

2005 年 12 月

 モントリオール工科大学 (École Polytechnique, Université de Montréal)、カナダ

論文題目: *Reconfigurable Platform for Streaming Data Flow Applications*
(ストリーミング・データフロー応用向け再構成可能プラットフォーム)

学士 (電気工学・通信)

2000 年 12 月

 モントリオール工科大学、カナダ**学士 (電気工学)**

1997 年 6 月

 高等技術学校 (ÉTS)、カナダ**DEC (電子技術・コンピュータハードウェア設計)**

1994 年 5 月

S-L サン＝ローラン・セジェップ、カナダ

賞・奨学金・研究助成

- 研究アソシエイト助成 — モントリオール工科大学
- 奨学金 — Gennum
- 文部科学省奨学金 (Monbukagakusho)
- 研究アソシエイト助成 — Global Center of Excellence

主な論文・発表

査読付き会議・ジャーナル論文。大学院在学中の地域・国内ポスターは省略。

 IEEE 著者プロフィール: <https://ieeexplore.ieee.org/author/38272216600>

1. R. Grou-Szabo, T. Shibata, "A Dominant-Noise Discrimination System for Images Corrupted by Content-Independent Noises Without a priori References," IEEE ICSPCS 2011. [IEEE Xplore](#)
2. R. Grou-Szabo, T. Shibata, "Blind Motion-Blur Parameter Estimation Using Edge Detectors," IEEE ICSPCS 2009. [IEEE Xplore](#)
3. R. Grou-Szabo, T. Shibata, "Random-Valued Impulse Noise Detector for Switching Median Filters Using Edge Detectors," IEEE ICSPCS 2009. [IEEE Xplore](#)
4. R. Grou-Szabo, T. Shibata, "Blind Image Compression History Determination Using Dynamic Thresholding," IEEE ICASSP 2008. [IEEE Xplore](#)
5. R. Grou-Szabo, H. Ghattas, Y. Savaria, G. Nicolescu, "Component-based Methodology for Hardware Design of a Dataflow Processing Network," IEEE IWSOC 2005. [IEEE Xplore](#)
6. E. Granger, S. Catudal, R. Grou-Szabo, M. M. Mbaye, Y. Savaria, "On Current Strategies for Hardware Acceleration of Digital Image Restoration Filters," *WSEAS Transactions on Electronics*, 2004.

7. P. Nsame, R. Grou-Szabo, Y. Savaria, “INTIME: a multi-tool specification environment for ensuring timing constraints integrity for SOC design,” IP Based Design 2000, Grenoble, France.

技術スキル

- **言語**： C/C++/C#（MFC、.NET、OpenGL、SystemC）；アセンブラ（Intel、Motorola、Atmel AVR）；Python；Matlab/Simulink；VHDL/SystemVerilog；Java（Android）；HTML
- **ハードウェア・組み込み**： Xilinx および Altera/Intel FPGA；AVR、80x、68k、Arduino；Raspberry Pi；HW/SW 協調設計；低消費電力設計；Bluetooth、I²C、USB；組み込み Linux（Yocto、Buildroot）；FreeRTOS / Zephyr；ARM Cortex-M/A ツールチェーン
- **ビジョン・メディア**： OpenCV；FFmpeg；GStreamer
- **ツール**： VS Code、Eclipse、Visual Studio、Atmel Studio；Git；Linux（常用）、Windows、Unix、VxWorks；Synopsys、Mentor、Cadence、OrCAD；SystemC；Docker；CMake；Jupyter
- **クリエイティブ**： Adobe Creative Suite；3D Studio MAX、LightWave 3D；Pro Tools、Sound Forge；放送制作経験
- **学習中（個人プロジェクト）**： PyTorch、TensorFlow/Keras、CUDA

言語・移動の自由度

- **英語** — ネイティブ；**フランス語** — ネイティブ；**日本語** — 中級（継続学習中）；ハンガリー語 — 会話レベルの理解；中国語（普通話） — 初級
- 普通自動車免許・自動二輪免許
- 有効な EU パスポート — EU/EEA での居住・就労に就労ビザ不要。シェンゲン域内の移動も容易

主な個人プロジェクト

- **ローカル AI / ホームサーバ** — GPU 機で Ollama 等を運用。セルフホストサービスと Git。Alexa からローカル Ollama への音声連携（初期実験）。
- **ChronoVault** — 散在するディスク・NAS・クラウドから時系列のローカルメディアアーカイブを構築。メタデータ/OCR による日付推定。<https://github.com/chronomicron/ChronoVault>
- **VLC スケジュール再生** — API 経由で VLC を制御し、固定の日次テレビ番組表を再生。https://github.com/chronomicron/VLC_scheduler
- **IMU 姿勢推定** — ジャイロと加速度センサの融合による基板向きの実験。
- **電子機器修理** — ゲーム機・PC・テレビ・ラジオ等の修理・再生（電子廃棄物の削減）。
- ゲーム MOD（Valheim、RimWorld）。

その他の関心

自給的な暮らしと実務技能（住宅電気、配管、木工、小型エンジン）；発酵・料理；養蜂；園芸・盆栽；ハイキング、自転車、スノーボード；天体観測；TRPG；1980 年代半ばからのコンピューティング（Apple IIe、C64、Amiga など）。

プロフィール：chronomicron.github.io • ドメイン：chronomicron.com